



↑ $h \propto D$ ↓
13. 正渠水沟

ht

是指在明渠或管道中当水流达到均匀流时，水流的深度。

☆ 在此状态下，水流的深度和流速沿水流方向保持不变，且水力特性与渠道的几何形状、 i 、 n 相适应。

特点：

$n \uparrow, b \downarrow, i \downarrow$ 会使 h_t 增加。

$$v = \frac{49}{R^{1/2}}$$

14. 明渠均匀流的产生条件

- ① 1) 必须是恒定流，流量沿程不变
- ② 2) 必须是有坡度的正坡明渠，即 $i > 0$
- ③ 3) 渠道为长直的棱柱体明渠，明渠表面粗糙程不变
- ④ ⑤ 4) 无小建筑物干扰

$\gamma, n, i, b, \rho, \omega$

水流深度与流速的关系